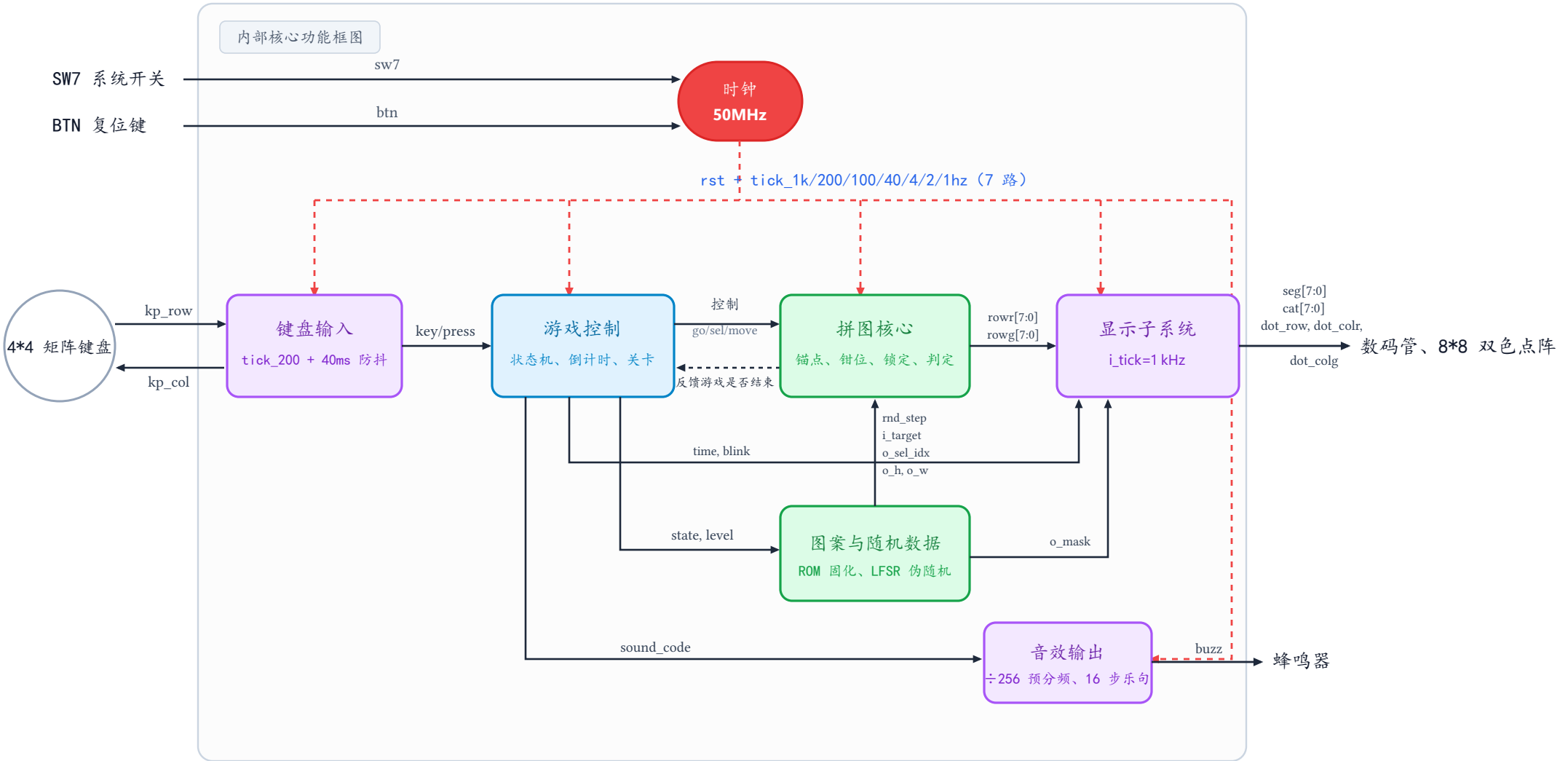
内部核心功能框图
SW7 系统开关
sw7
BTN 复位键
btn
时钟
50MHz
rst + tick_1k/200/100/40/4/2/1hz（7 路）
4*4 矩阵键盘
kp_row
kp_col
键盘输入
tick_200 + 40ms 防抖
key/press
游戏控制
状态机、倒计时、关卡
控制
go/sel/move
反馈游戏是否结束
拼图核心
锚点、钳位、锁定、判定
rowr[7:0]
rowg[7:0]
显示子系统
i_tick=1 kHz
seg[7:0]
cat[7:0]
dot_row, dot_colr,
dot_colg
数码管、8*8 双色点阵
rnd_step
i_target
o_sel_idx
o_h, o_w
time, blink
state, level
图案与随机数据
ROM 固化、LFSR 伪随机
o_mask
sound_code
音效输出
÷256 预分频、16 步乐句
buzz
蜂鸣器